

Opportunity Memory Agent

让长期运行的智能体记得证据、边界与下一步

GOAI 2026 • Boundless Agents • 初赛方案

01 场景与痛点

目标用户：同时跟进竞赛、开源赏金、商业合作与审核流程的独立开发者和小团队。

- 一个机会常跨越数周，并分散在邮件、代码平台与报名网站。
- 截止时间会变化，主办方回复可能使旧阻塞重新可执行。
- 普通聊天机器人容易忘记历史、重复操作或把模拟结果误报成真实结果。
- 高奖金但不可执行的事项会挤占真正可以完成的短期任务。

02 闭环任务

输入：机会、奖金、截止时间、资格、置信度和来源证据。

记忆：审核回复、代码进展、测试结果与人工阻塞以追加事件保存。

决策：系统按截止压力、状态与置信度生成优先行动队列。

计划与审批：系统把下一步固化为受限执行计划，高风险边界必须人工批准。

执行与验证：确定性适配器执行获批计划；证据校验以 SHA-256 绑定输入和结果，失败时关闭而不是猜测成功。

执行辅助：Gemini 只根据数据库中最高优先级事实生成行动简报，不直接越权执行。

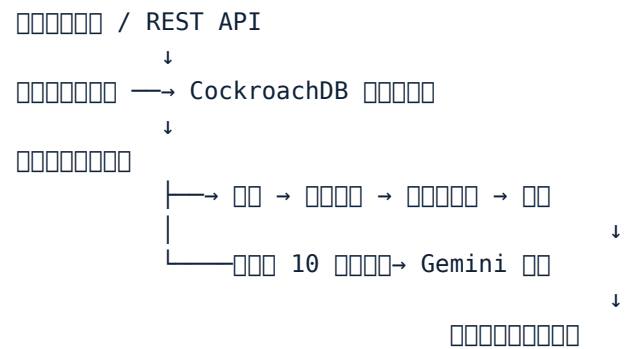
结果回写：每次推进或阻塞重新进入事件流，下一轮排序自动更新。

03 为什么长期记忆是核心

Opportunity Memory Agent 不把“记忆”理解为一段不可审计的对话摘要，而是可查询的事件历史：

- 旧事实不被新状态覆盖；
- 每项结论可追溯到具体事件；
- 服务重启后时间线与排序仍存在；
- 同一机会不会因换会话而重复报名、重复提交或遗漏截止日期。

04 智能体架构



FastAPI 提供 API 与无构建链仪表盘；CockroachDB 保存机会和事件；确定性排序先于生成模型执行，避免模型自行决定事实优先级。

05 产品体验

1. 创建机会并记录证据、截止日期和置信度。
2. 在同一页面追加“审核中”“已完成”“被阻塞”等事件。
3. 查看完整时间线，而不是只看最后一次摘要。
4. 行动队列把临近且可执行的任务排到前面。
5. Gemini 输出有事实约束的 Markdown 简报，不能补造资格、成绩或奖励。
6. 创建证据校验计划；未批准时拒绝运行，批准后执行并把成功或失败结果写回时间线。

06 安全、隐私与合规边界

- 身份验证、条款接受、付款、税务和验证码明确标记为人工阻塞。
- 不把密码、Cookie、令牌或受限数据写入机会记录。
- Gemini 只接收前十条已排序的最小结构化信息。
- 没有模型密钥时，记忆、排序、API 与仪表盘仍可完整运行。
- 演示使用合成样例，不包含真实私人邮件或个人身份数据。
- 执行适配器使用明确允许列表；当前只提供确定性 SHA-256 证据校验，不发送消息、不提交账号、不付款。
- 证据文本只在计划创建时即时计算摘要，持久化层仅保存哈希和字节数，不保存原文。

07 开源与可复现

- MIT License。
- 公开仓库: github.com/ILoveBuns/opportunity-memory-agent
- `docker compose up --build` 启动 API 与 CockroachDB。
- `python scripts/seed_demo.py` 写入演示数据。
- AWS App Runner 源码部署配置和部署清单已入库。
- 12 项自动化测试覆盖仪表盘、排序、Gemini 防幻觉提示、演示存储以及批准前拒绝执行、成功回写和哈希不匹配失败关闭。

08 技术创新与复用价值

- 事件溯源记忆：适用于任何跨周的 agent 工作流。
- 先排序、后生成：把可解释决策与语言表达解耦。
- 证据置信度：防止高奖金、低可信任务占据队列。
- 人工边界是一等状态：系统知道何时不能继续，而非隐式失败。
- 批准门控执行：计划、批准、执行和验证各自可观察，结果自动回写事件流。
- 轻量模板：其他团队可替换领域表和排序权重，复用完整闭环。

09 当前验证与诚实边界

已完成：公开源码、容器化演示、响应式仪表盘、CockroachDB schema、排序引擎、Gemini 约束层、批准门控证据适配器、App Runner 配置、12 项测试。

尚未宣称：真实客户、商业收入、线上生产实例或主办方评测成绩。

初赛交付已包含：公开源码、方案 PDF、2 分钟中文视频和零凭据真实界面演示。平台个人/团队资料及协议仍由参赛者本人确认。

10 迭代计划

初赛前：完成计划、人工批准、执行、验证和结果回写的闭环演示。

半决赛：加入可配置来源适配器、幂等动作日志和通知去重。

长期：形成通用 OpportunityOps 开源模板，支持竞赛管理、销售线索、资助申请和 OSS 赏金等场景。

核心指标：遗漏截止次数、重复动作次数、阻塞解除后的恢复时间，以及每条行动建议的证据覆盖率。